



Lists

🕒 Created time	August 29, 2026 8:31 AM
☰ Category	Loops_Sets
👤 Last edited by	 R.A R.A
🕒 Last updated time	September 1, 2026 4:24 AM

Lists

יצירת List

בדומה ל-Array:

```
string[] firstNames = new string[5];
```

אפשר ליצור **List** כך:

```
List<string> firstNames = new List<string>();
```

עכשיו אפשר להוסיף אליו שמות:

```
firstNames.Add("Tim");  
firstNames.Add("Sue");  
firstNames.Add("Bob");  
firstNames.Add("Jane");
```

גישה לאיבר האחרון ב-List

```
Console.WriteLine(firstNames[firstNames.Count - 1]);
```

ב־Array השתמשנו ב־`Length`.

ב־List משתמשים ב־`Count`.

מכיוון שהספירה מתחילה מ־0, כדי להגיע לאיבר האחרון משתמשים ב:

```
Count - 1
```

של מספרים List

List לא חייב להכיל רק `string`.

אפשר ליצור גם List מסוג `int`:

```
List<int> ages = new List<int>();

ages.Add(1);
ages.Add(2);
ages.Add(3);
ages.Add(4);
```

List — Generic

קוראים לזה:

```
List<T>
```

ה־`T` מייצג את ה־Type שאנחנו רוצים שה־List יכיל. כשאנחנו יוצרים את ה־List, אנחנו בוחרים מה יהיה ה־Type שלו. לדוגמה:

```
List<string> firstNames = new List<string>();
```

במקרה הזה ה־List יכול להכיל `string`. אבל אפשר ליצור גם:

```
List<DateTime>
List<bool>
```

```
List<string>
List<int>
List<double>
List<char>
```

ההבדל בין List ל-Array

אבל יש לו כמה תוספות ושיפורים, Array דומה מאוד ל- `List`.

עם Array אנחנו בדרך כלל צריכים להגדיר מראש את הגודל שלו.
לדוגמה:

```
string[] firstNames = new string[5];
```

כאן אמרנו מראש שיהיו מקום ל-5 פריטים.
לעומת זאת, ב-`List`:

```
List<string> firstNames = new List<string>();
```

אנחנו לא מגדירים מראש כמה פריטים יהיו בו.
אנחנו פשוט יכולים להמשיך להוסיף:

```
firstNames.Add("Tim");
firstNames.Add("Sue");
firstNames.Add("Bob");
firstNames.Add("Jane");
```

ה-`List` מתאים את עצמו לצרכים שלנו.
הוא יכול לגדול עם הזמן, ולכן הרבה יותר קל וגמיש לעבוד איתו.
אם יש לנו אוסף של נתונים ויש לנו אפשרות לבחור בין Array לבין `List`, הרבה פעמים יהיה קל יותר לעבוד עם `List`.

יצירת List מתוך String

יש לנו את הנתונים הבאים:

```
string data = "Corey, Smith, Jones";
```

ואנחנו רוצים לפצל אותם.

הדרך עם Array

ב-Array עשינו:

```
string[] lastNames = data.Split(',');
```

הפעולה:

```
Split(',')
```

מחזירה לנו Array.

המרה ל-List

במקום לקבל Array, אנחנו יכולים להפוך את התוצאה ל-List:

```
List<string> lastNames = data.Split(',').ToList();
```

כלומר:

```
Split(',')
```

מפצל את הטקסט ונותן לנו Array.

ואז:

```
.ToList()
```

הופך את ה-Array ל-List.

עכשיו יש לנו List של שמות משפחה.

היתרון של List

מכיוון שזה עכשיו List, אנחנו יכולים להוסיף אליו עוד פריטים:

```
lastNames.Add("Franklin");
```

אתחול List

כשאנחנו כותבים:

```
List<string> firstNames = new List<string>();
```

אנחנו יוצרים List של `string` וקוראים לו:

```
firstNames
```

החלק:

```
new List<string>();
```

אומר למעשה:

צור List חדש מסוג `string`.

ואז ה-List החדש נשמר בתוך:

```
firstNames
```

הוספת פריטים ל-List

אחרי שיצרנו את ה-List:

```
List<string> firstNames = new List<string>();
```

אפשר להוסיף אליו פריטים באמצעות:

```
.Add()
```

לדוגמה:

```
firstNames.Add("Tim");
```

אנחנו לא צריכים להגיד באיזה מיקום להכניס את **"Tim"**.

אנחנו פשוט מוסיפים אותו ל-`List`.

לדוגמה:

```
firstNames.Add("Tim");  
firstNames.Add("Sue");  
firstNames.Add("Bob");  
firstNames.Add("Jane");
```

עכשיו יש לנו 4 פריטים בתוך ה-`List`.

מיקום של פריטים ב-`List`

כמו `Array`, גם `List` מתחיל לספור מ-**0**.

אם יש לנו:

```
firstNames.Add("Tim");  
firstNames.Add("Sue");  
firstNames.Add("Bob");  
firstNames.Add("Jane");
```

המיקומים יהיו:

```
0 = Tim  
1 = Sue  
2 = Bob  
3 = Jane
```

ולכן אפשר לגשת לפריטים לפי המיקום שלהם:

```
Console.WriteLine(firstNames[0]);
```

ידפיס:

Tim

ואילו:

```
Console.WriteLine(firstNames[3]);
```

ידפיס:

Jane

Count במקום Length

ב־Array השתמשנו ב:

Length

אבל ב־List משתמשים ב:

Count

כדי להגיע לפריט האחרון:

```
Console.WriteLine(firstNames[firstNames.Count - 1]);
```

אנחנו עושים - 1 בגלל שגם List מתחיל לספור מ־0.

הוספת פריטים נוספים

אחד היתרונות החשובים של List הוא שאנחנו יכולים פשוט להמשיך להוסיף אליו פריטים.

לדוגמה:

```
firstNames.Add("Tim");  
firstNames.Add("Sue");  
firstNames.Add("Bob");
```

```
firstNames.Add("Jane");  
firstNames.Add("Frank");
```

לא היינו צריכים לשנות את הגודל של ה-List.

עכשיו:

```
Console.WriteLine(firstNames[firstNames.Count - 1]);
```

ידפיס:

Frank

כי **"Frank"** הוא עכשיו הפריט האחרון ב-List.